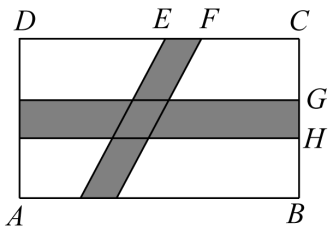
三春 创新 课后小测 第6讲 平行四边形与梯形

姓名：_____　　分数：_____

一、 填空题（每题15分，共60分）

1. 如图，长方形$ABCD$是一处公园，长为30米，宽为15米，阴影为4米宽的小路，小路的面积是 _____ 平方米．



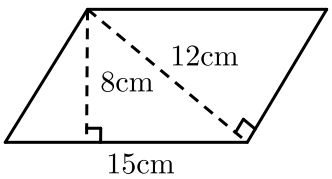
【答案】164

【解析】方法一：小路面积即为阴影部分面积，刚好是两个平行四边形的面积减去中间重叠的小平行四边形面积，故小路面积$=4\times15+4\times30-4\times4=164$（平方米）；

方法二：把路平移到边上，那么小路的面积就是大长方形的面积减去小长方形的面积．

$30\times15-(30-4)\times(15-4)=164$（平方米）．

2. 如图，平行四边形的周长是 _____ 厘米．



【答案】50

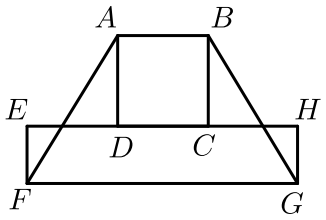
【解析】平行四边形的面积：$15\times8=120$（平方厘米），

12cm所对的底边：$120\div12=10$（厘米），

平行四边形的周长：$(15+10)\times2=50$（厘米）．

3.

如图，正方形$ABCD$的面积是16平方厘米，$ED=CH=4$厘米，$EF=2$厘米，四边形$EFGH$是长方形，梯形$ABGF$的面积是 _____ 平方厘米．



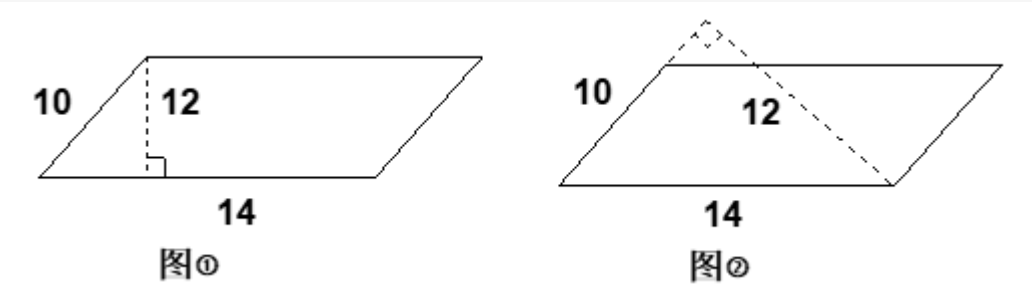
【答案】48

【解析】正方形$ABCD$面积是16平方厘米，所以正方形边长是4厘米，梯形$ABGF$的上底$=4$厘米，下底$4+4+4=12$（厘米），高$4+2=6$（厘米），梯形$ABGF$的面积
$=(4+12)\times 6\div 2=48$（平方厘米）．

4. 一个平行四边形，其相邻的两条边的长度分别是14cm和10cm，而它的一条高是12cm，则这个平行四边形的面积是 _____ cm^2.

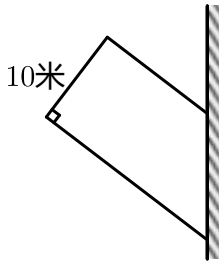
【答案】120

【解析】如下图，由于直角三角形中，斜边肯定大于直角边，所以12cm的高只能是图2中的，所以面积为$10\times 12=120\text{cm}^2$.



二、 解答题（每题20分，共40分）

5. 李大爷用60米长的篱笆，在靠墙的地方围了一块梯形菜地（如图）．



（ 1 ）梯形菜地的面积是多少平方米？

（ 2 ）如果用这些篱笆靠墙改围成一块其中一条边为24米的长方形菜地，菜地的面积最大是多少平方米？

【答案】（ 1 ）250

（ 2 ）432

【解析】（ 1 ）$(60-10)\times 10\div 2=50\times 10\div 2=250$（平方米）．

答：梯形菜地面积是250平方米．

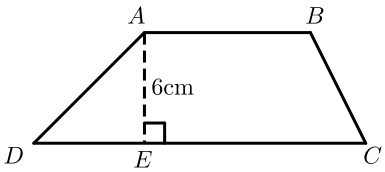
（ 2 ）考查长方形的面积问题．

长方形的面积=长×宽，为了使面积最大，充分利用利用围墙，可知长是24米，一条长加上两条宽的长度是60米，

所以可以求得宽是$(60-24)\div 2=18$米，

再根据面积公式求得长方形面积，即$24\times 18=432$平方米．

6. 如图，已知梯形$ABCD$的面积为60平方厘米，高AE的长度为6厘米，线段CD比AB长6厘米．请分别求出AB和CD的长度．



【答案】$AB=7$厘米，$CD=13$厘米

【解析】上底+下底=面积×2÷高，所以$AB+CD=50\times 2\div 5=20$（厘米）．

那么，$AB=(20-6)\div 2=7$（厘米），$CD=7+6=13$（厘米）．